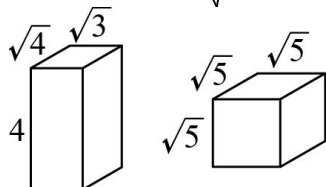


2-2 周考卷

一、單選題：

() 1. 如附圖，甲為長、寬、高分別是 $\sqrt{4}$ 、 $\sqrt{3}$ 、4的長方體，

乙為邊長是 $\sqrt{5}$ 的正方體，試問甲、乙體積的大小關係為？



(A) 甲 > 乙 (B) 甲 = 乙 (C) 甲 < 乙 (D) 無法比較

() 2. 若 $x = \sqrt{7} + \sqrt{6}$ ， $y = \sqrt{6} - \sqrt{7}$ ，則 $2x^2 + 4xy + 2y^2 = ?$

(A) 24 (B) 48 (C) 12 (D) 64

() 3. 試比較 $a = \sqrt{2} + \sqrt{8}$ ， $b = \sqrt{3} + \sqrt{7}$ ， $c = \sqrt{4} + \sqrt{6}$ 的大小，可得下列何者？

(A) $a = b = c$ (B) $a > b > c$ (C) $c > b > a$ (D) $b > c > a$

二、填充題：

1. 計算 $\frac{1 + \sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 已知 $\sqrt{a}$ 與 $\sqrt{17}$ 為同類方根，且 $100 < a < 200$ ，則 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 若 $\frac{3\sqrt{2}+2}{\sqrt{2}-1} = a + b\sqrt{2}$ ，其中 $a、b$ 為整數，則 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、非選題：

1. 已知 $A = \sqrt{20} - \sqrt{17}$ ， $B = \sqrt{17} - \sqrt{14}$ ， $C = \sqrt{14} - \sqrt{11}$ ，則 $A、B、C$ 的大小順序為？

2. 化簡 $\frac{4}{\sqrt{100} + \sqrt{98}} + \frac{4}{\sqrt{98} + \sqrt{96}} + \frac{4}{\sqrt{96} + \sqrt{94}} + \cdots + \frac{4}{\sqrt{6} + \sqrt{4}} = ?$

3. 解 $\begin{cases} \sqrt{2}x + \sqrt{3}y = 12 \cdots \cdots \textcircled{1} \\ \sqrt{3}x + \sqrt{2}y = 5\sqrt{6} \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ 。

4. 若 $\sqrt{5}x - 7 = x - 3$ 的解為 $x = a$ ，且 b 為 a 的小數部分，則 $b - \frac{1}{b} = ?$ ($\sqrt{5} \doteq 2.236$)